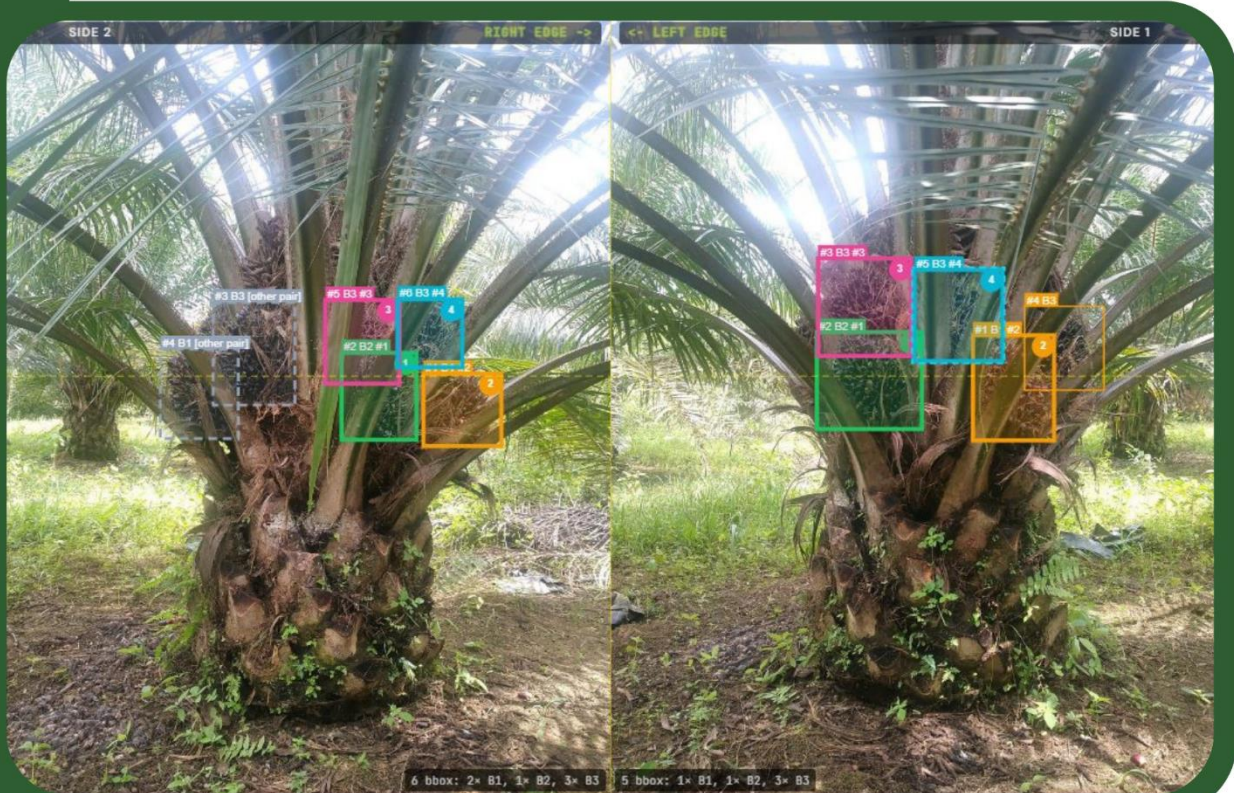




PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI *PALMANNOTATE*



TIM PENELITI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TAHUN 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
BAB. 1 PENDAHULUAN.....	3
1.1 TENTANG APLIKASI.....	3
1.2 RUANG LINGKUP PENGGUNAAN APLIKASI	3
1.3 SASARAN PENGGUNA	4
1.4 SPESIFIKASI PERANGKAT YANG DIBUTUHKAN	4
BAB 2. PENGGUNAAN APLIKASI	5
2.1 AKSES DAN PEMUATAN APLIKASI	5
2.2 MEMUAT FOLDER DATASET	5
2.3 STRUKTUR DATASET	6
2.4 PENGATURAN OUTPUT.....	7
2.5 MEMILIH FOLDER OUTPUT JSON	7
2.6 MEMILIH FOLDER LABEL YOLO TERKOREKSI.....	8
2.7 TAMPILAN HALAMAN UTAMA.....	9
2.8 EDITOR ANOTASI	10
2.9 NAVIGASI SISI PADA EDITOR ANOTASI	11
2.10 PENGGUNAAN MAGNIFIER.....	11
2.11 MENAMBAHKAN BOUNDING BOX.....	12
2.12 MENGUBAH KELAS BOUNDING BOX	13
2.13 MENGHAPUS BOUNDING BOX	13
2.14 DEDUPLIKASI ANTAR SISI	14
2.15 SARAN ALGORITMA DAN CONFIRMED LINKS.....	14
2.16 RESOLUSI PERBEDAAN KELAS	15
2.17 PERHITUNGAN DAN PENANDAAN SELESAI.....	16
2.18 HASIL DAN EKSPOR DATA.....	17
2.19 EKSPOR MANUAL HASIL PEKERJAAN	18
2.20 MELANJUTKAN PEKERJAAN SEBELUMNYA.....	20
BAB 3. PENUTUP	21

BAB. 1 PENDAHULUAN

1.1 TENTANG APLIKASI

Aplikasi "PalmAnnotate" merupakan aplikasi anotasi dan deduplikasi tandan kelapa sawit berbasis web yang dirancang untuk mempermudah proses peninjauan, koreksi, dan penghitungan data citra multi-sisi secara terstruktur, cepat, dan terorganisir. Aplikasi ini berjalan melalui peramban web dan dapat digunakan secara offline setelah halaman aplikasi berhasil dibuka.

Dalam kegiatan pengolahan data citra kelapa sawit, satu pohon dapat memiliki beberapa citra dari sisi yang berbeda. Setiap citra dapat memuat hasil deteksi awal dalam format YOLO yang masih perlu diperiksa ulang, dikoreksi kelasnya, dan dihubungkan dengan deteksi pada sisi lain agar jumlah tandan unik tidak terhitung berulang.

Aplikasi ini menyediakan editor anotasi untuk melihat dan mengubah bounding box, panel deduplikasi untuk menghubungkan tandan yang sama antar sisi berdekatan, saran algoritma untuk membantu proses pencocokan, serta halaman hasil untuk menghitung dan mengeksport data. Seluruh proses tersebut membantu pengguna menjaga konsistensi data keluaran.

Dengan fitur-fitur tersebut, aplikasi "PalmAnnotate" dapat membantu proses validasi hasil deteksi tandan kelapa sawit menjadi lebih sistematis, konsisten, dan efisien, terutama untuk kebutuhan penelitian, audit dataset, dan persiapan data lanjutan.

1.2 RUANG LINGKUP PENGGUNAAN APLIKASI

Aplikasi "PalmAnnotate" digunakan sebagai media anotasi, koreksi, deduplikasi, dan ekspor hasil pengolahan citra kelapa sawit. Ruang lingkup penggunaan aplikasi difokuskan pada dataset yang memiliki gambar pohon atau tandan dari beberapa sisi dengan label deteksi awal dalam format YOLO.

Adapun ruang lingkup penggunaan aplikasi meliputi:

1. Pemuatan Dataset

Aplikasi digunakan untuk memuat folder dataset yang berisi gambar dan label YOLO dengan struktur images dan labels.

2. Koreksi Anotasi

Aplikasi digunakan untuk meninjau bounding box, mengubah kelas B1 sampai B4, menambah kotak baru, serta menghapus anotasi yang tidak sesuai.

3. Deduplikasi Antar Sisi

Aplikasi digunakan untuk menghubungkan deteksi tandan yang sama pada sisi berbeda agar penghitungan tandan unik tidak ganda.

4. Perhitungan Hasil

Aplikasi digunakan untuk menghitung jumlah deteksi mentah, jumlah hubungan, dan jumlah tandan unik berdasarkan hasil deduplikasi.

5. Ekspor Data

Aplikasi digunakan untuk menyimpan output JSON, label YOLO terkoreksi, data sesi, CSV ringkasan, dan identitas tandan unik.

1.3 SASARAN PENGGUNA

Pengguna utama aplikasi ini adalah pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, validasi, dan analisis dataset citra kelapa sawit.

1. Peneliti dan Dosen

Aplikasi digunakan untuk memeriksa kualitas anotasi dan menyiapkan data penelitian yang membutuhkan penghitungan tandan unik.

2. Mahasiswa atau Tim Pelaksana

Aplikasi digunakan sebagai alat bantu koreksi data lapangan, terutama saat meninjau hasil deteksi dari beberapa sisi citra.

3. Petugas Lapangan atau Operator Data

Aplikasi digunakan untuk melakukan validasi visual terhadap gambar dan label yang telah dikumpulkan.

4. Mitra Perusahaan atau Instansi Terkait

Aplikasi digunakan untuk mendukung proses audit dataset, monitoring hasil anotasi, dan penyusunan data keluaran yang rapi.

1.4 SPESIFIKASI PERANGKAT YANG DIBUTUHKAN

Agar aplikasi dapat berjalan dengan baik dan optimal, diperlukan spesifikasi perangkat sebagai berikut:

Tabel 1. Kebutuhan Perangkat Keras untuk Aplikasi PalmAnnotate

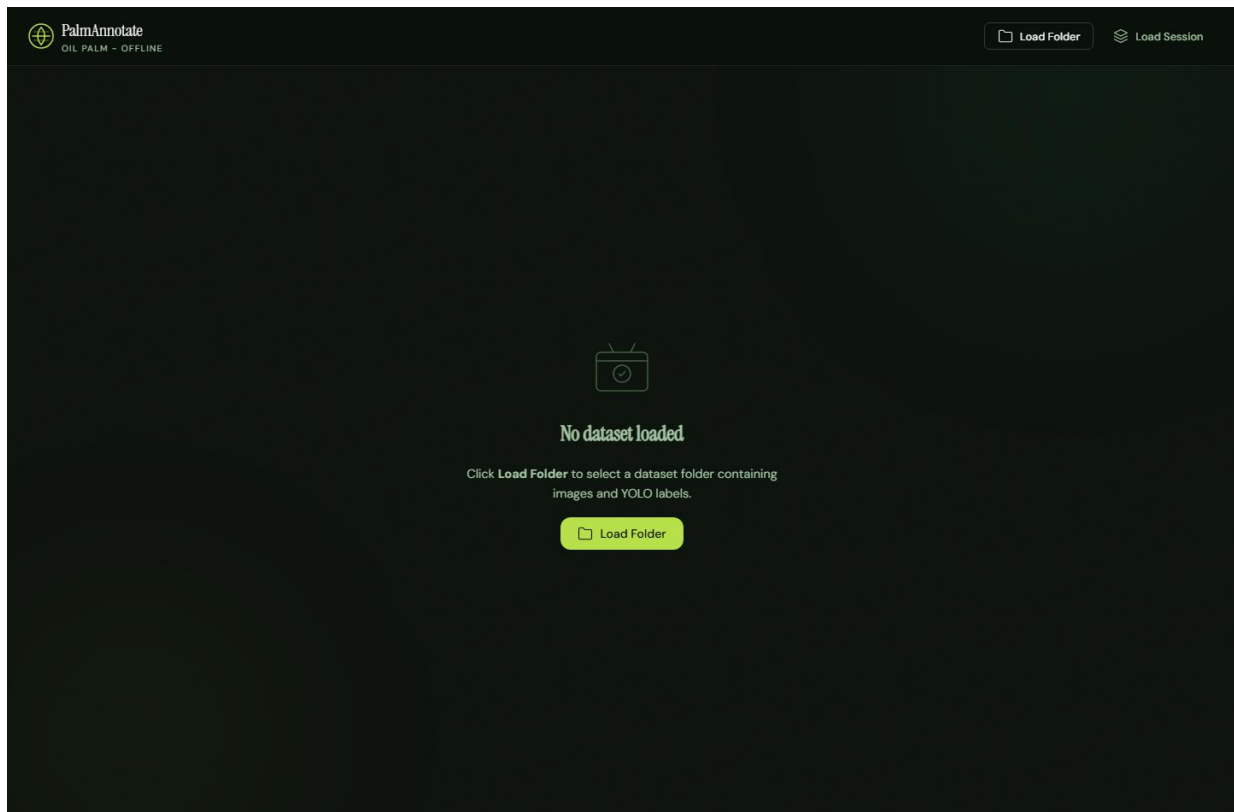
No	Komponen	Spesifikasi Minimum
1	Perangkat	Laptop atau komputer desktop.
2	Prosesor	Minimal prosesor dual-core yang mampu menjalankan peramban modern.
3	Memori	Minimal 4 GB RAM; disarankan 8 GB untuk dataset gambar berukuran besar.
4	Penyimpanan	Menyesuaikan ukuran dataset gambar, label, dan output hasil koreksi.
5	Layar	Disarankan layar 13 inci atau lebih besar agar kanvas anotasi mudah diperiksa.

Perangkat lunak yang dibutuhkan adalah peramban web modern seperti Google Chrome, Microsoft Edge, atau peramban lain yang mendukung JavaScript. Google Chrome atau Microsoft Edge lebih disarankan karena mendukung File System Access API, sehingga aplikasi dapat menulis output JSON dan label terkoreksi langsung ke folder yang dipilih. Apabila dukungan tersebut tidak tersedia, beberapa proses ekspor tetap dapat dilakukan melalui mekanisme download peramban.

BAB 2. PENGGUNAAN APLIKASI

2.1 AKSES DAN PEMUATAN APLIKASI

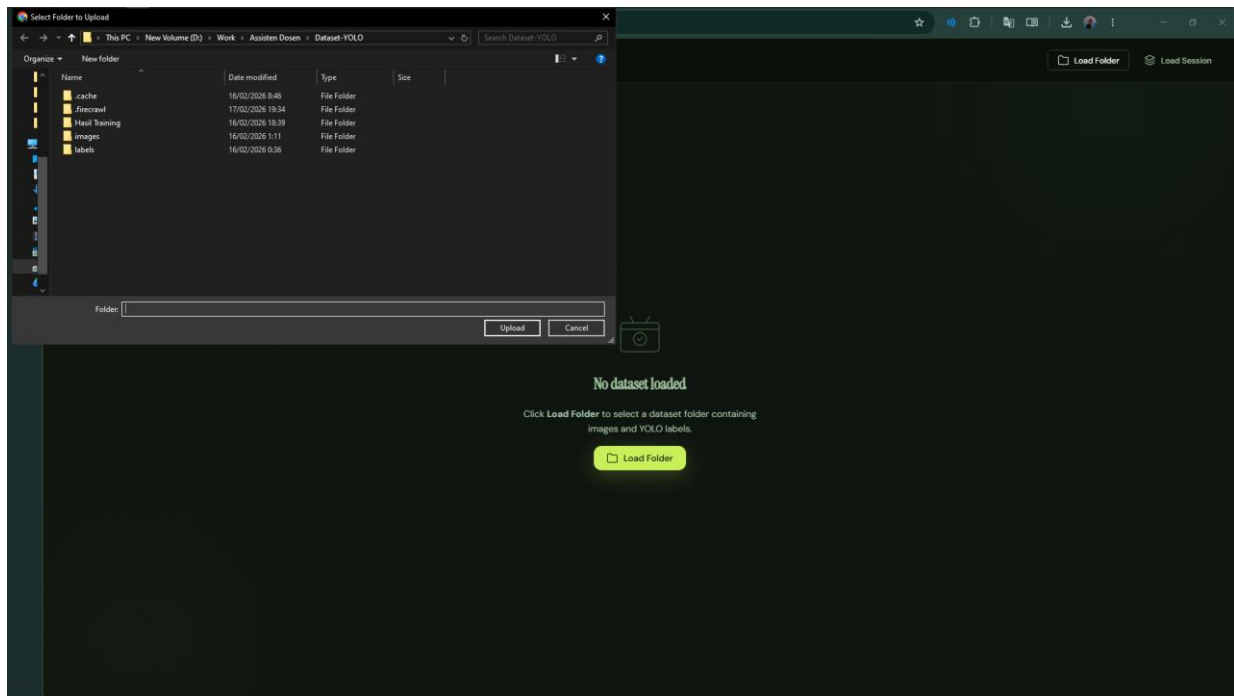
Aplikasi "PalmAnnotate" diakses melalui alamat web yang telah disediakan. Setelah halaman terbuka, pengguna akan melihat tampilan awal dengan tombol Load Folder dan Load Session. Tombol Load Folder digunakan untuk memuat dataset baru, sedangkan Load Session digunakan untuk membuka berkas sesi yang pernah disimpan sebelumnya.



Gambar 1. Halaman awal aplikasi PalmAnnotate sebelum dataset dimuat

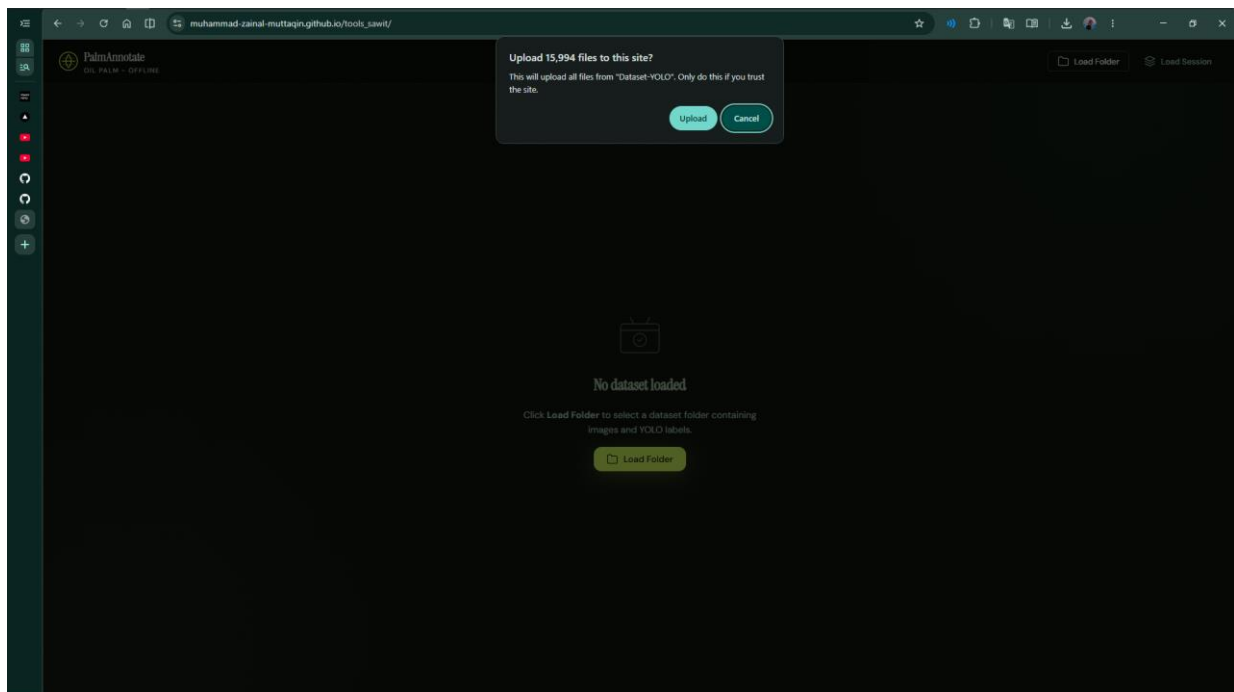
2.2 MEMUAT FOLDER DATASET

Untuk memulai pekerjaan, pengguna menekan tombol Load Folder kemudian memilih root folder dataset. Folder yang dipilih harus berisi struktur data yang dikenali aplikasi, sehingga sistem dapat mendeteksi gambar dan label secara otomatis.



Gambar 2. Pemilihan root folder dataset pada aplikasi PalmAnnotate

Setelah folder dipilih, peramban dapat menampilkan jendela konfirmasi untuk mengizinkan aplikasi membaca file dalam folder tersebut. Pengguna perlu menyetujui konfirmasi ini agar aplikasi dapat memuat gambar dan label dari dataset.



Gambar 3. Konfirmasi pemuatan file dataset ke aplikasi

2.3 STRUKTUR DATASET

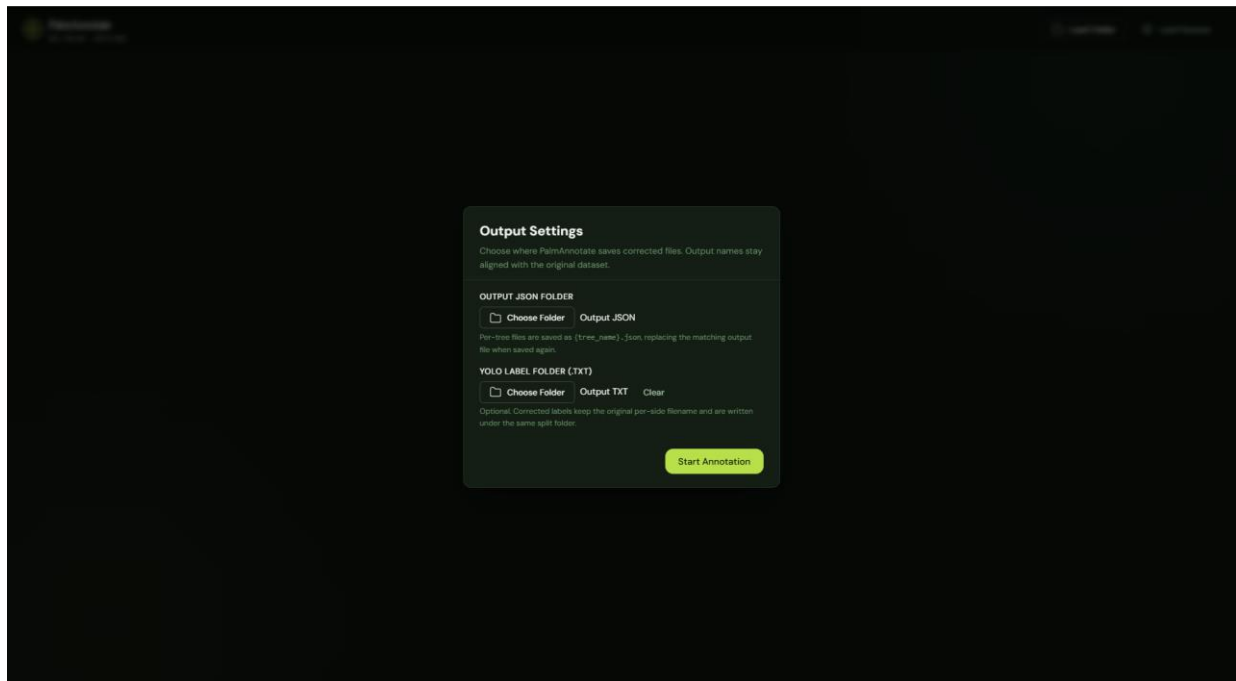
Sebelum menggunakan aplikasi, pengguna perlu menyiapkan folder dataset dengan struktur yang dapat dikenali oleh sistem. Aplikasi membaca gambar dari folder images dan label dari folder labels atau Output TXT. Nama file gambar dan label perlu memuat nomor sisi pada bagian akhir nama file, misalnya NAMA_POHON_1.jpg sampai NAMA_POHON_4.jpg.

1. Folder images berisi gambar dari setiap sisi pohon.
2. Folder labels berisi label awal dalam format YOLO.
3. Folder Output TXT dapat digunakan sebagai sumber label terkoreksi apabila tersedia.
4. Folder Output JSON dapat digunakan untuk memulihkan hasil penyimpanan sebelumnya.

2.4 PENGATURAN OUTPUT

Setelah folder dataset dipilih, aplikasi menampilkan jendela Output Settings. Bagian ini digunakan untuk menentukan lokasi penyimpanan output JSON dan lokasi penulisan label YOLO terkoreksi. Aplikasi tidak meminta pengguna mengisi tanggal foto atau varietas secara manual karena varietas diturunkan dari nama pohon saat JSON dibuat.

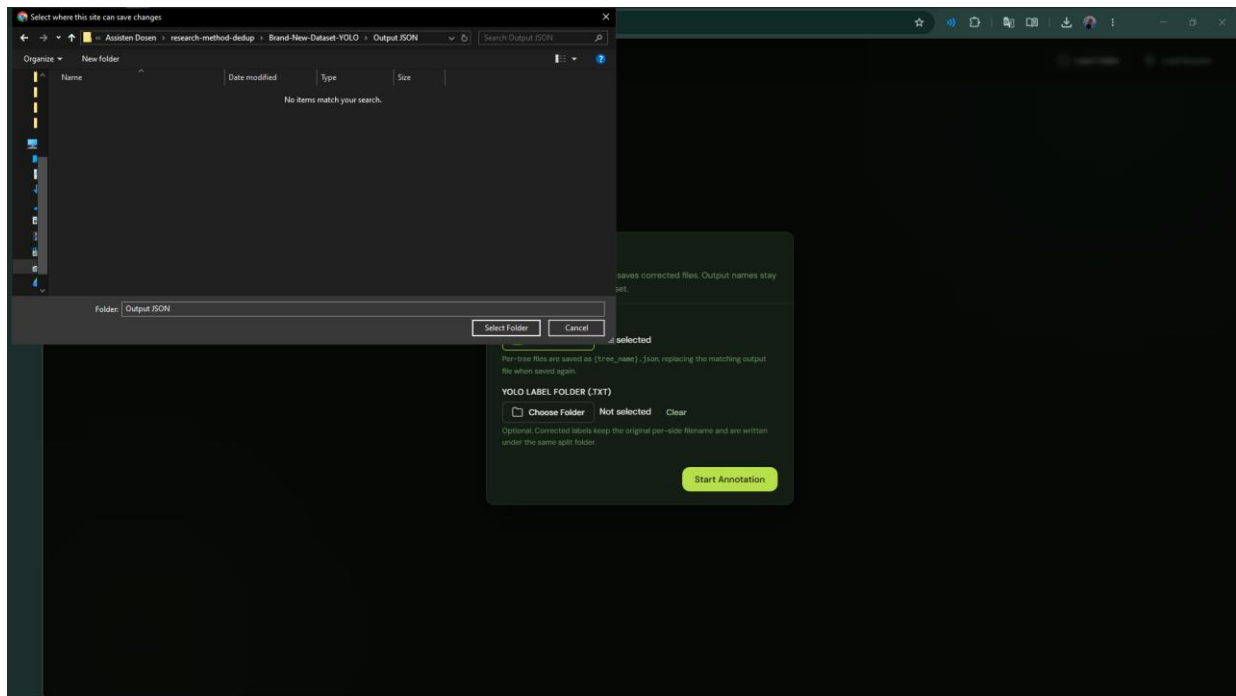
1. Tekan Choose Folder pada bagian Output JSON untuk memilih folder penyimpanan hasil utama.
2. Tekan Choose Folder pada bagian Corrected YOLO TXT apabila pengguna ingin menulis label terkoreksi ke folder tertentu.
3. Gunakan tombol Clear jika tidak ingin menggunakan folder label terkoreksi.
4. Tekan Start Annotation untuk mulai bekerja dengan dataset yang telah dipilih.



Gambar 4. Jendela pengaturan output sebelum proses anotasi dimulai

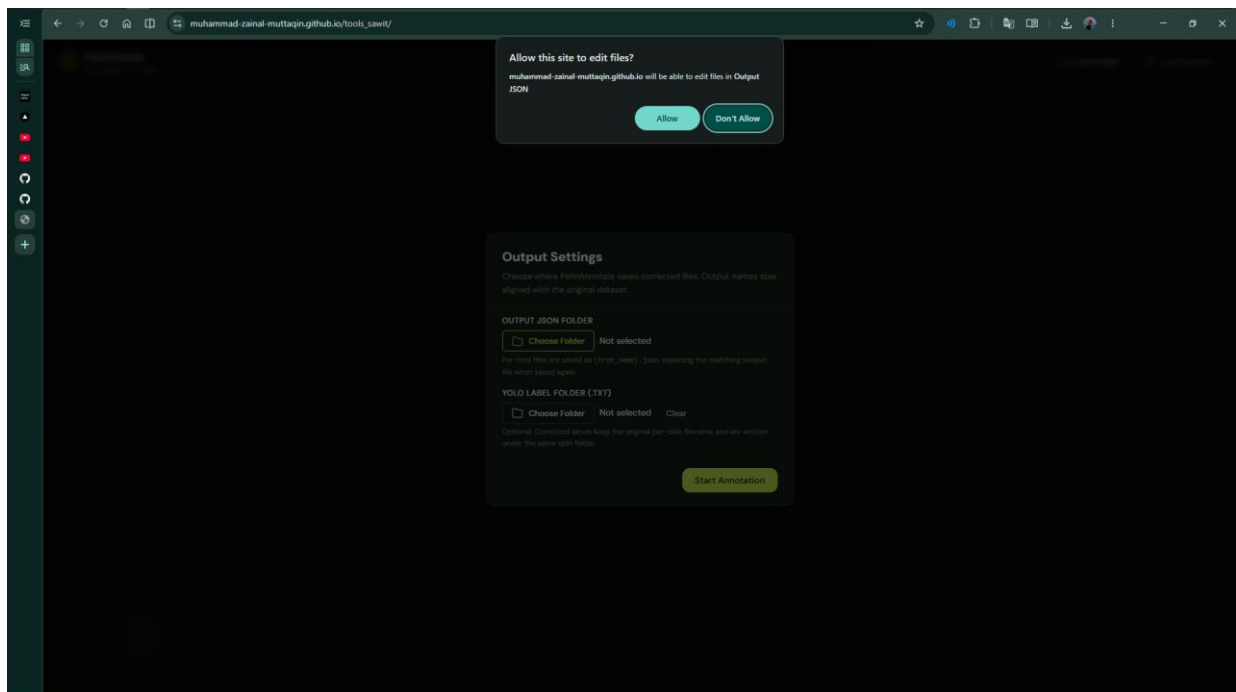
2.5 MEMILIH FOLDER OUTPUT JSON

Folder Output JSON digunakan sebagai lokasi penyimpanan berkas hasil utama setiap pohon. Ketika pengguna menekan Choose Folder pada bagian Output JSON, peramban akan meminta pengguna memilih folder tujuan.



Gambar 5. Pemilihan folder penyimpanan Output JSON

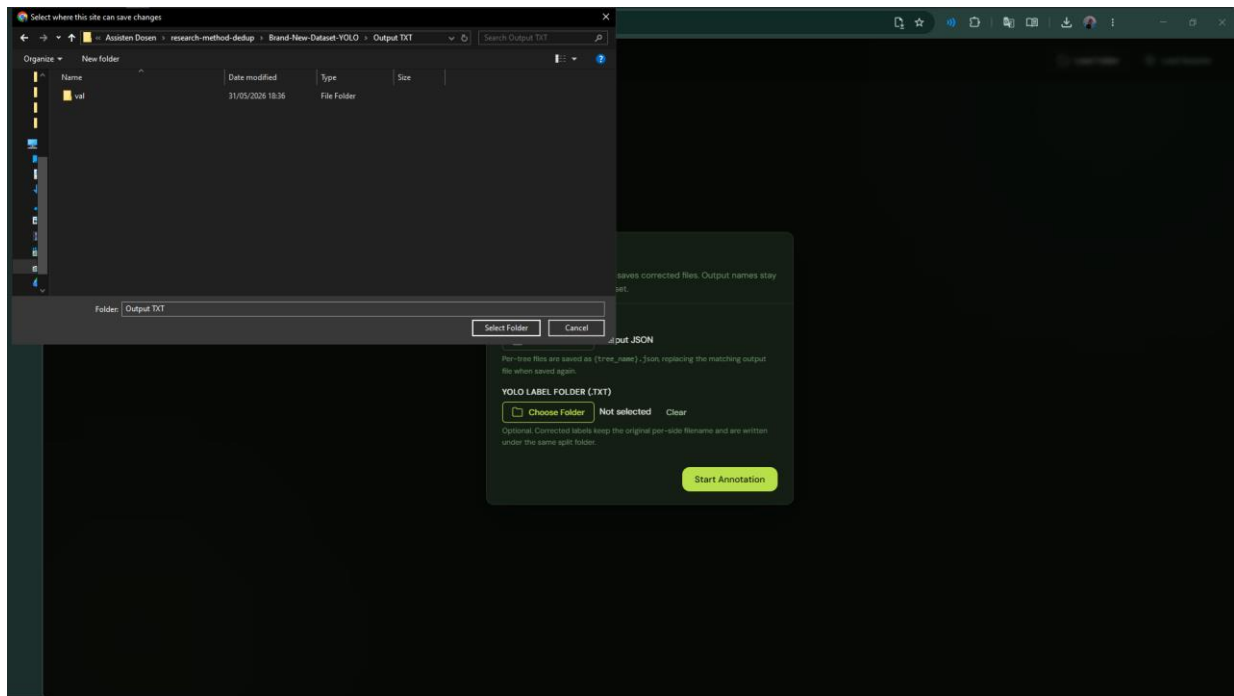
Setelah folder JSON dipilih, peramban dapat meminta izin agar aplikasi dapat mengedit file dalam folder tersebut. Izin ini diperlukan supaya aplikasi dapat menulis atau memperbarui berkas JSON hasil koreksi.



Gambar 6. Pemberian izin akses tulis pada folder Output JSON

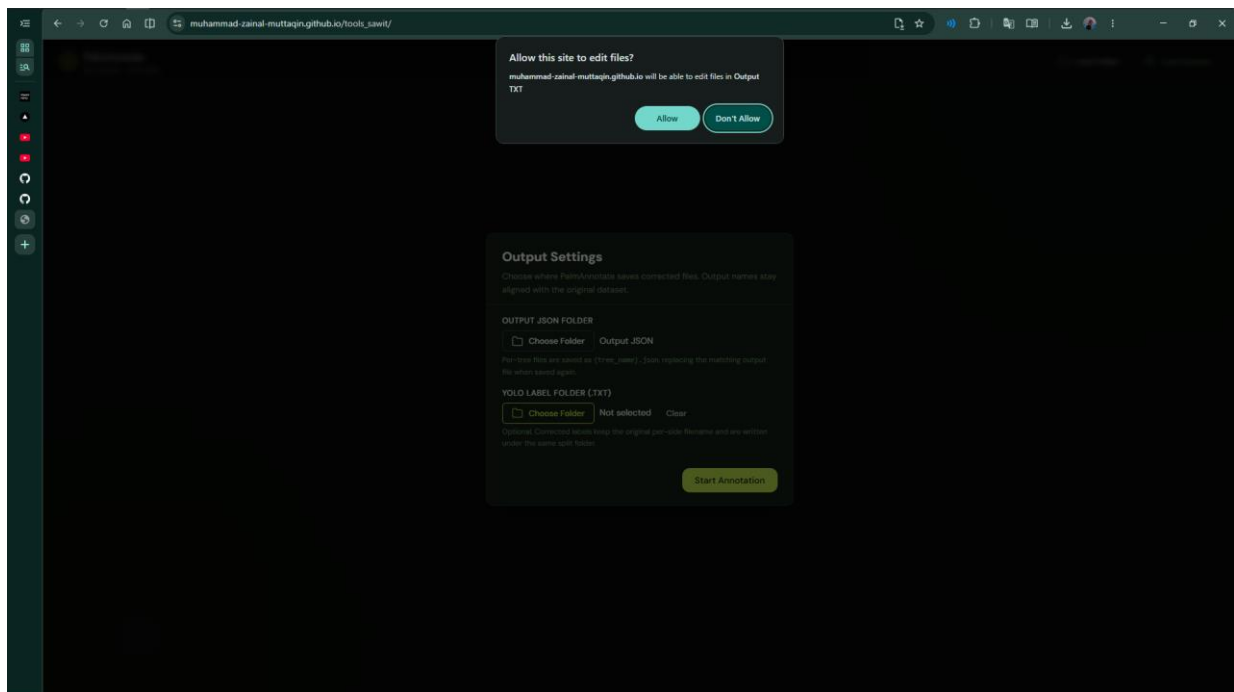
2.6 MEMILIH FOLDER LABEL YOLO TERKOREKSI

Folder YOLO Label Folder (.txt) bersifat opsional dan digunakan untuk menyimpan label YOLO yang sudah dikoreksi. Apabila folder ini dipilih, aplikasi akan menulis label dengan nama file asli pada folder split yang sesuai.



Gambar 7. Pemilihan folder penyimpanan label YOLO terkoreksi

Sama seperti folder Output JSON, peramban dapat meminta izin akses tulis untuk folder label YOLO. Pengguna perlu mengizinkan akses tersebut apabila ingin aplikasi menyimpan label terkoreksi secara langsung.

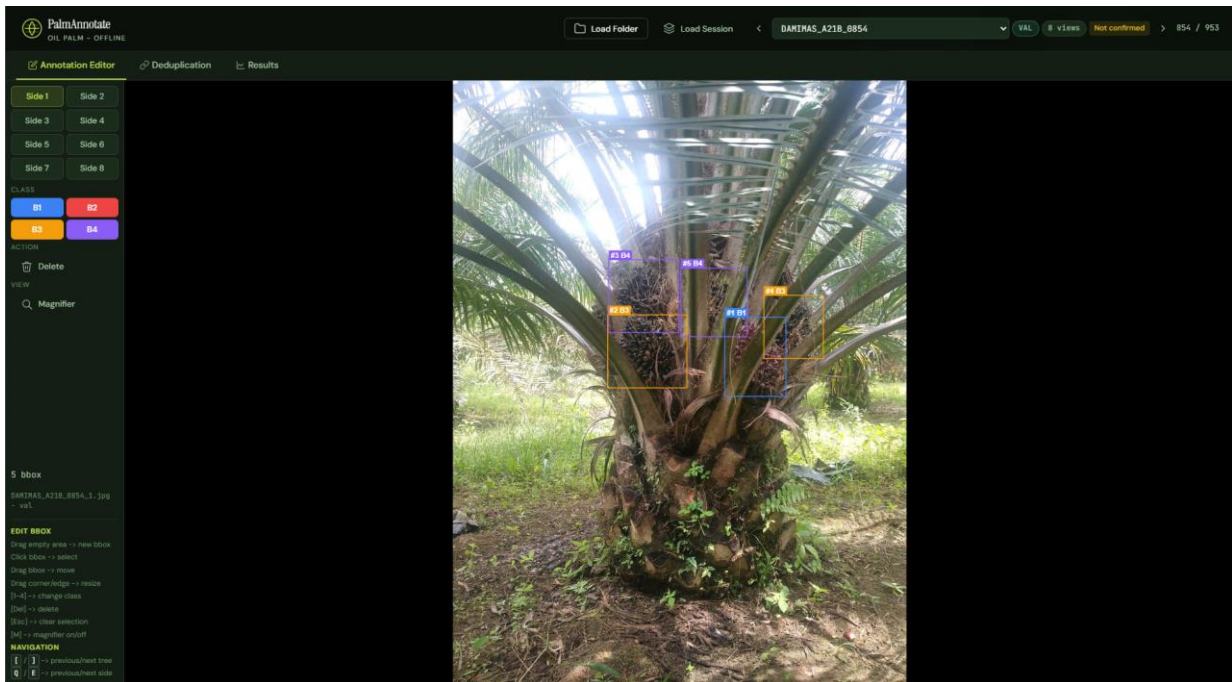


Gambar 8. Pemberian izin akses tulis pada folder label YOLO terkoreksi

2.7 TAMPILAN HALAMAN UTAMA

Setelah dataset berhasil dimuat, aplikasi menampilkan area kerja utama. Pada bagian atas terdapat navigasi pohon, informasi split dataset, jumlah sisi, status penyimpanan, dan penghitungan progres. Pada bagian bawah terdapat tiga tab utama, yaitu Annotation Editor, Deduplication, dan Results.

1. Annotation Editor digunakan untuk melihat dan mengoreksi bounding box pada setiap sisi.
2. Deduplication digunakan untuk menghubungkan tandan yang sama antar sisi.
3. Results digunakan untuk melihat ringkasan hasil dan melakukan ekspor data.



Gambar 9. Tampilan editor anotasi untuk meninjau dan mengoreksi bounding box

2.8 EDITOR ANOTASI

Menu Annotation Editor digunakan untuk mengoreksi anotasi pada gambar. Pengguna dapat memilih sisi gambar, memilih kelas B1 sampai B4, meninjau jumlah bounding box, mengaktifkan magnifier, menghapus bounding box, serta menggambar bounding box baru pada kanvas.

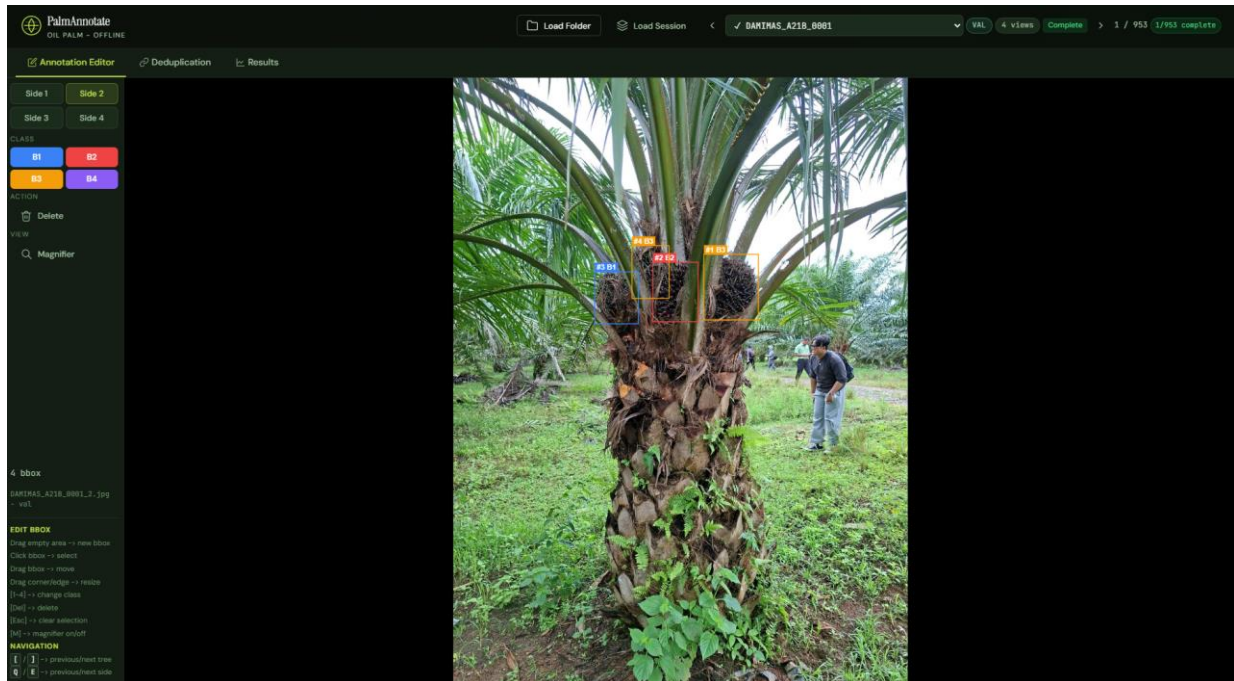
Langkah penggunaan editor anotasi adalah sebagai berikut:

1. Pilih sisi gambar yang ingin diperiksa melalui tombol sisi pada panel editor.
2. Pilih kelas B1, B2, B3, atau B4 sesuai kategori tandan yang sedang dikoreksi.
3. Klik bounding box pada gambar untuk memilih anotasi yang sudah ada.
4. Geser bounding box untuk memindahkan posisi atau tarik sudut dan sisi bounding box untuk mengubah ukuran.
5. Gunakan tombol Delete untuk menghapus anotasi yang tidak sesuai.
6. Tambahkan bounding box baru pada area gambar apabila terdapat objek yang belum terdeteksi.

Pengguna juga dapat memakai tombol angka 1 sampai 4 untuk mengganti kelas bounding box, tombol Delete untuk menghapus, Q dan E untuk berpindah sisi, serta tombol kurung siku kiri dan kanan untuk berpindah pohon. Fitur ini membantu pengguna memastikan bahwa setiap citra memiliki anotasi yang sesuai sebelum masuk ke proses deduplikasi antar sisi.

2.9 NAVIGASI SISI PADA EDITOR ANOTASI

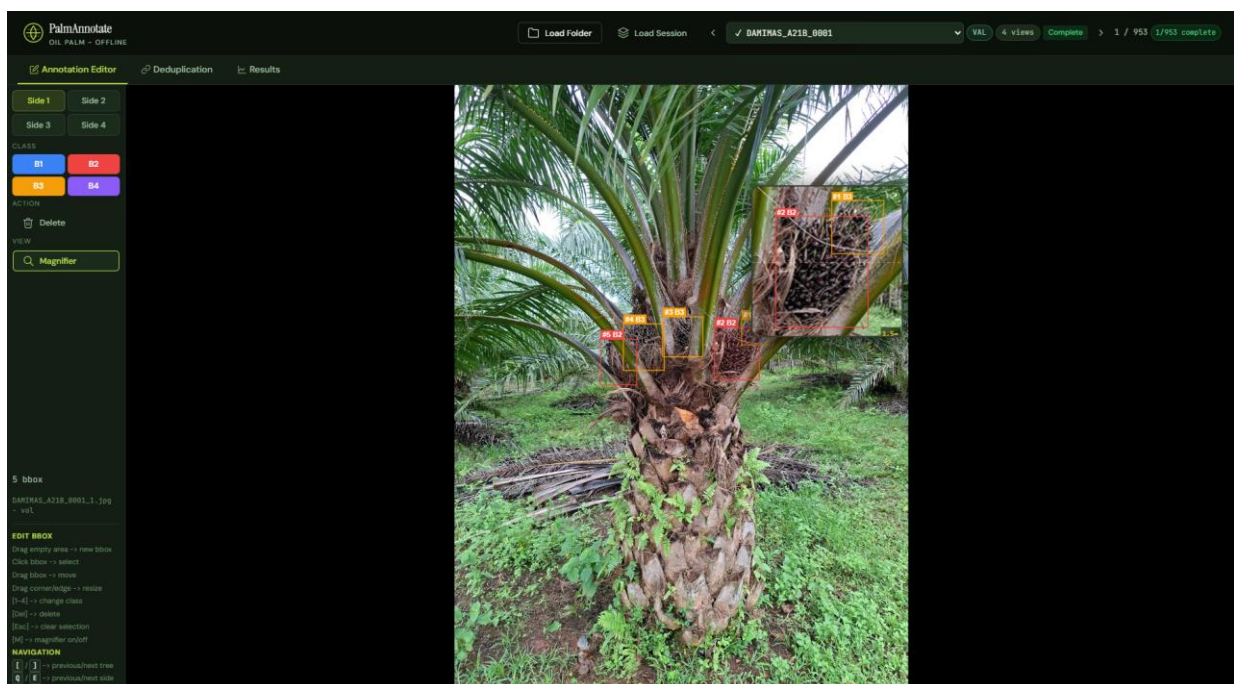
Tombol Side 1, Side 2, Side 3, dan Side 4 digunakan untuk berpindah tampilan antar sisi pada pohon yang sedang aktif. Navigasi ini membantu pengguna memeriksa setiap gambar secara berurutan tanpa mengganti pohon.



Gambar 10. Tampilan navigasi sisi pada editor anotasi

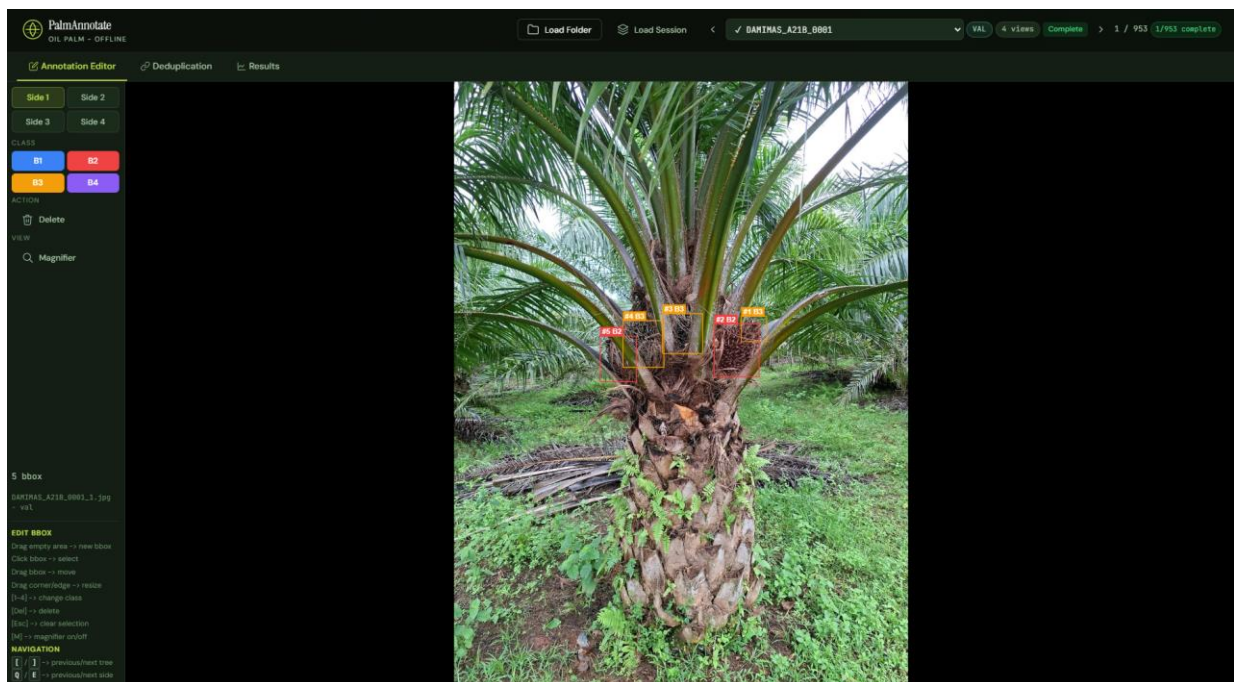
2.10 PENGGUNAAN MAGNIFIER

Fitur Magnifier digunakan untuk memperbesar area di sekitar kursor sehingga pengguna dapat memeriksa batas bounding box dengan lebih teliti. Fitur ini bermanfaat saat objek berukuran kecil, bertumpuk, atau berada di area gambar yang detail.



Gambar 11. Tampilan editor anotasi saat fitur magnifier aktif

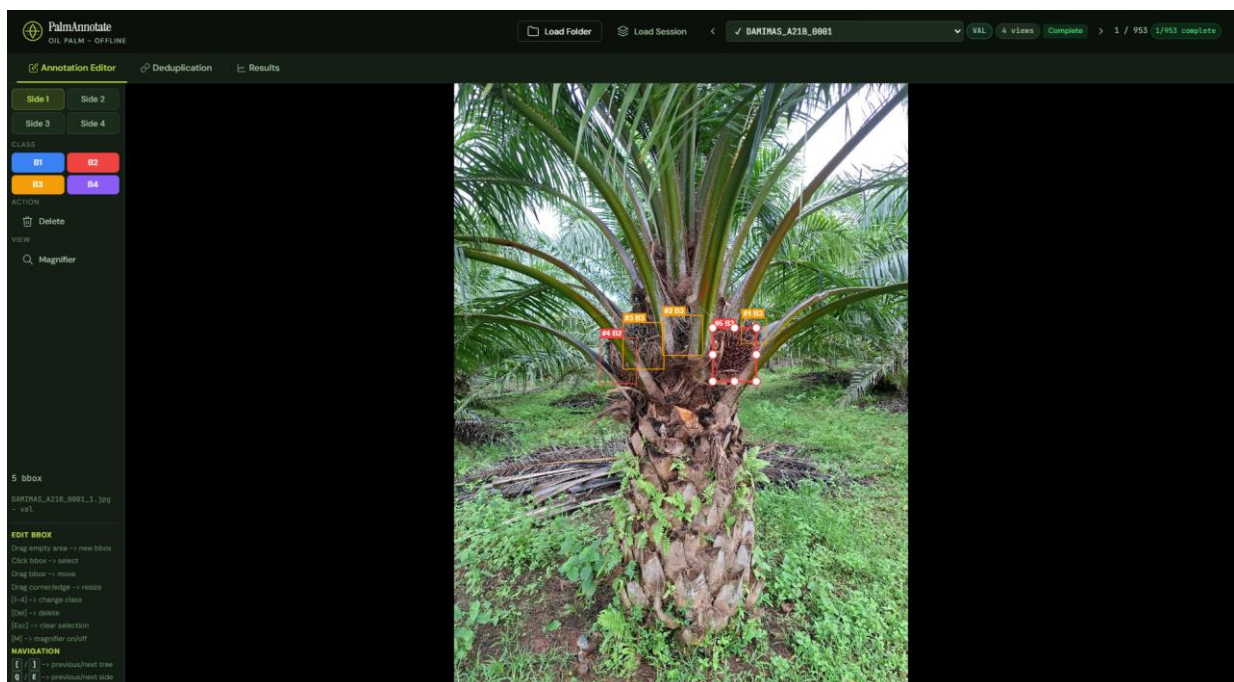
Apabila fitur magnifier tidak diperlukan, pengguna dapat menonaktifkannya melalui tombol Magnifier. Tampilan editor akan kembali ke mode normal sehingga area kerja menjadi lebih sederhana.



Gambar 12. Tampilan editor anotasi saat fitur magnifier tidak aktif

2.11 MENAMBAHKAN BOUNDING BOX

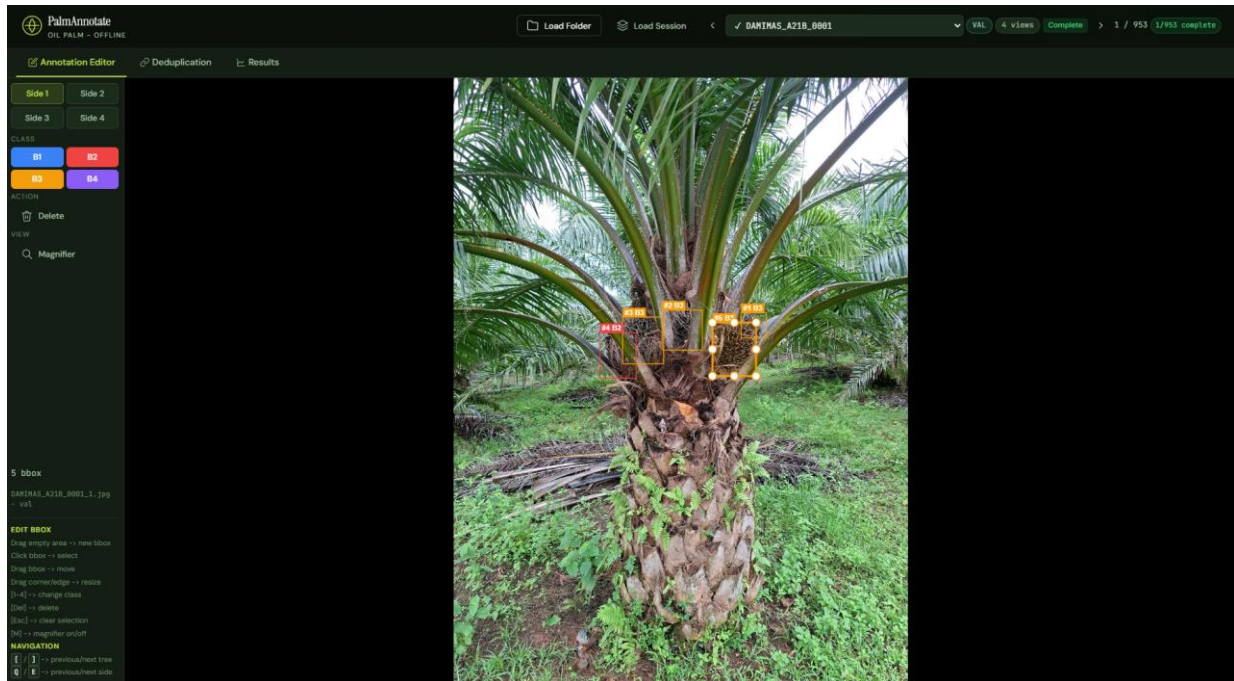
Apabila terdapat tandan yang belum memiliki bounding box, pengguna dapat menambahkan bounding box baru pada area gambar. Pengguna perlu memilih kelas yang sesuai terlebih dahulu, kemudian menggambar kotak pada posisi objek yang akan ditandai.



Gambar 13. Tampilan penambahan bounding box baru pada editor anotasi

2.12 MENGUBAH KELAS BOUNDING BOX

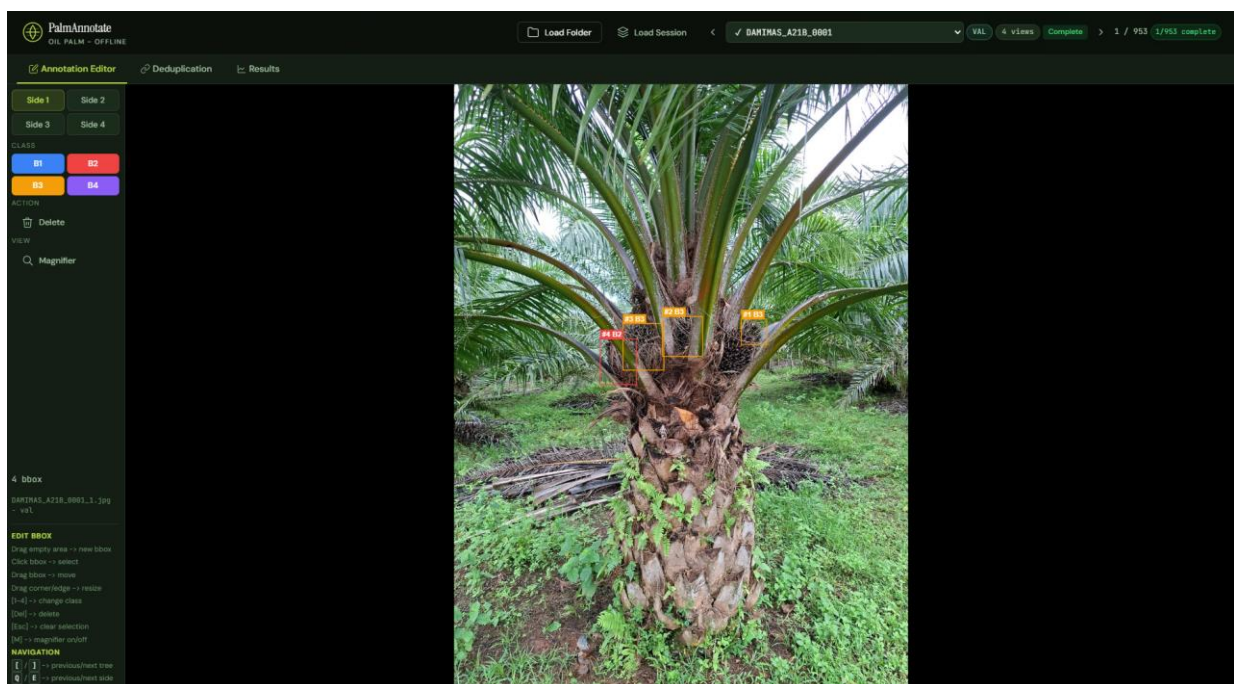
Kelas bounding box dapat diubah ketika kategori tandan yang terdeteksi belum sesuai. Pengguna dapat memilih bounding box, kemudian memilih kelas B1, B2, B3, atau B4 melalui tombol kelas atau shortcut angka 1 sampai 4.



Gambar 14. Tampilan perubahan kelas bounding box pada editor anotasi

2.13 MENGHAPUS BOUNDING BOX

Bounding box yang tidak sesuai dapat dihapus agar tidak ikut dihitung pada tahap deduplikasi dan hasil akhir. Pengguna memilih bounding box yang akan dihapus, kemudian menekan tombol Delete pada panel editor atau tombol Delete pada keyboard.



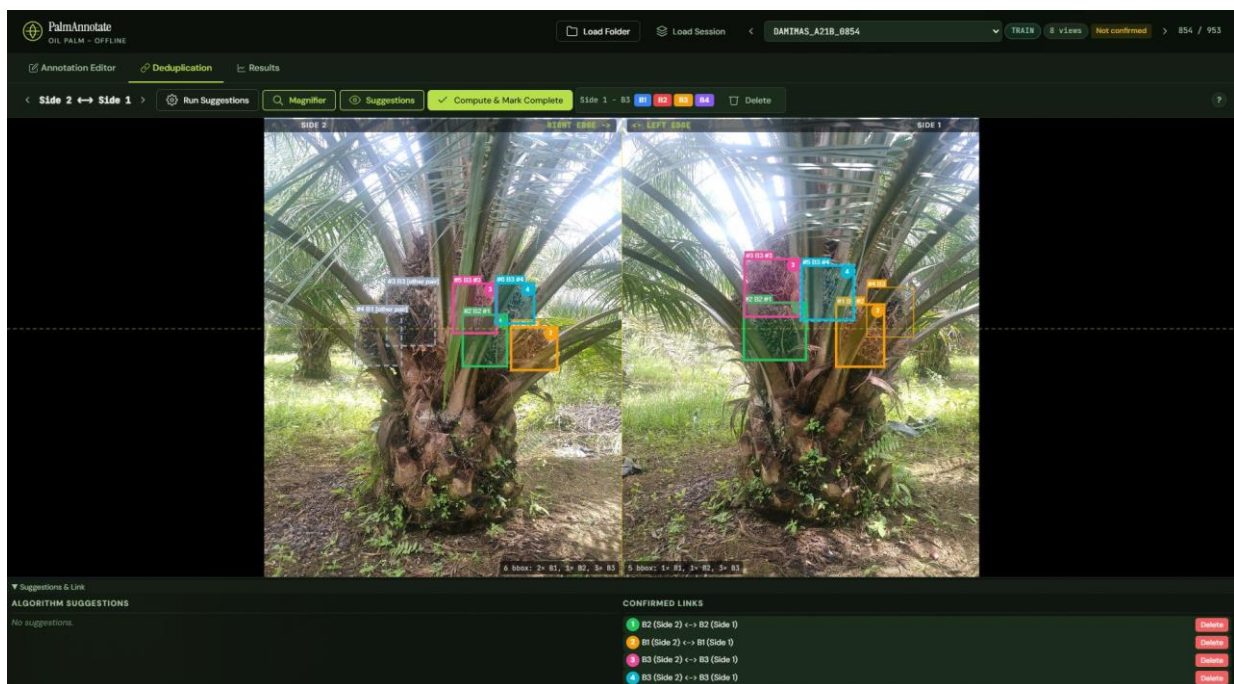
Gambar 15. Tampilan penghapusan bounding box pada editor anotasi

2.14 DEDUPLIKASI ANTAR SISI

Menu Deduplication digunakan untuk membandingkan dua sisi gambar secara berdampingan. Aplikasi hanya membandingkan sisi yang berdekatan karena hubungan duplikasi diasumsikan muncul pada area yang saling bertemu antar sisi. Tujuan utama menu ini adalah menghubungkan bounding box yang merepresentasikan tandan yang sama pada dua sisi berbeda, sehingga hasil akhir dapat menghitung jumlah tandan unik secara lebih tepat.

Langkah penggunaan menu deduplikasi adalah sebagai berikut:

1. Pilih pasangan sisi menggunakan tombol navigasi pasangan.
2. Klik bounding box pada sisi kiri, kemudian klik bounding box pasangan pada sisi kanan.
3. Gunakan Run Suggestions untuk menampilkan saran hubungan dari algoritma.
4. Gunakan Accept, Reject, atau Accept All Auto pada panel saran untuk menerima atau menolak rekomendasi.
5. Periksa Confirmed Links untuk memastikan hubungan yang sudah dikonfirmasi.
6. Gunakan tombol kelas B1 sampai B4 apabila kelas bounding box perlu diseragamkan.

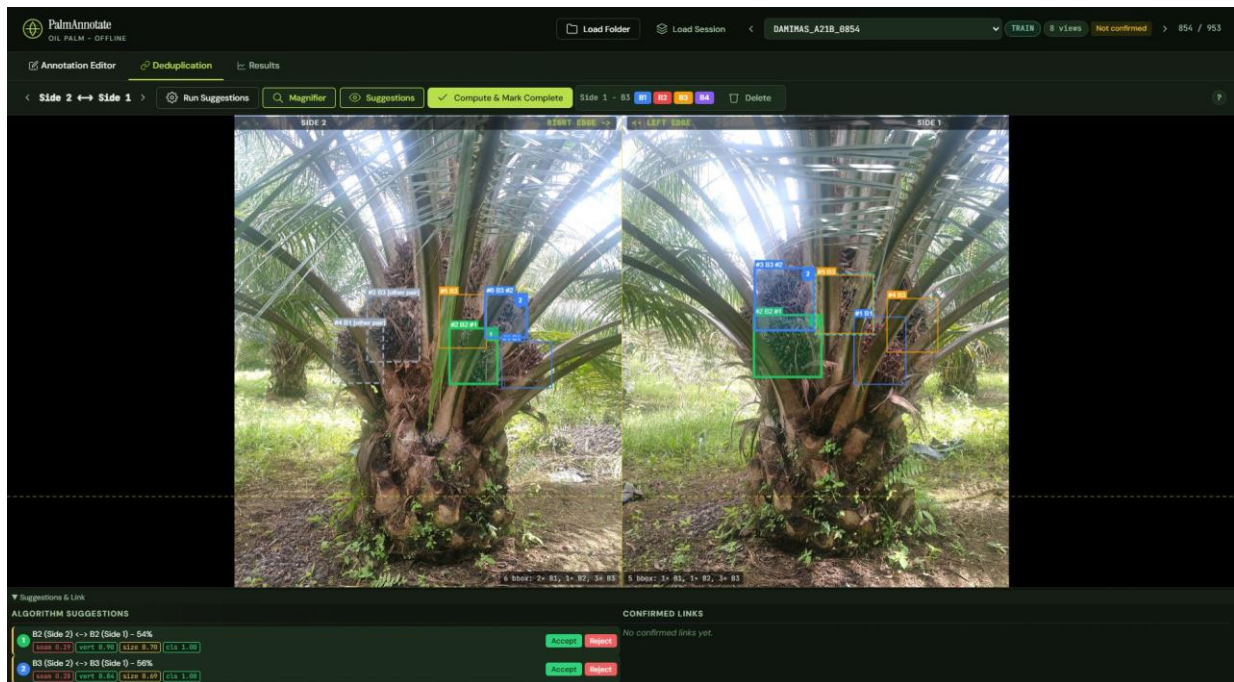


Gambar 16. Tampilan deduplikasi untuk menghubungkan tandan yang sama antar sisi

2.15 SARAN ALGORITMA DAN CONFIRMED LINKS

Panel Algorithm Suggestions menampilkan rekomendasi hubungan antar bounding box yang dihasilkan oleh algoritma. Saran ini membantu pengguna mempercepat proses pencocokan, tetapi pengguna tetap perlu memeriksa kebenaran hubungan sebelum menjadikannya sebagai confirmed link.

Panel Confirmed Links menampilkan daftar hubungan yang telah diterima atau dibuat oleh pengguna. Daftar ini menjadi dasar perhitungan tandan unik pada halaman hasil.



Gambar 17. Tampilan saran algoritma untuk membantu pencocokan tandan antar sisi

Jika saran algoritma sudah sesuai, pengguna dapat menekan tombol Accept pada saran tersebut. Setelah diterima, hubungan antar bounding box akan masuk ke daftar confirmed links dan digunakan pada perhitungan tandan unik.

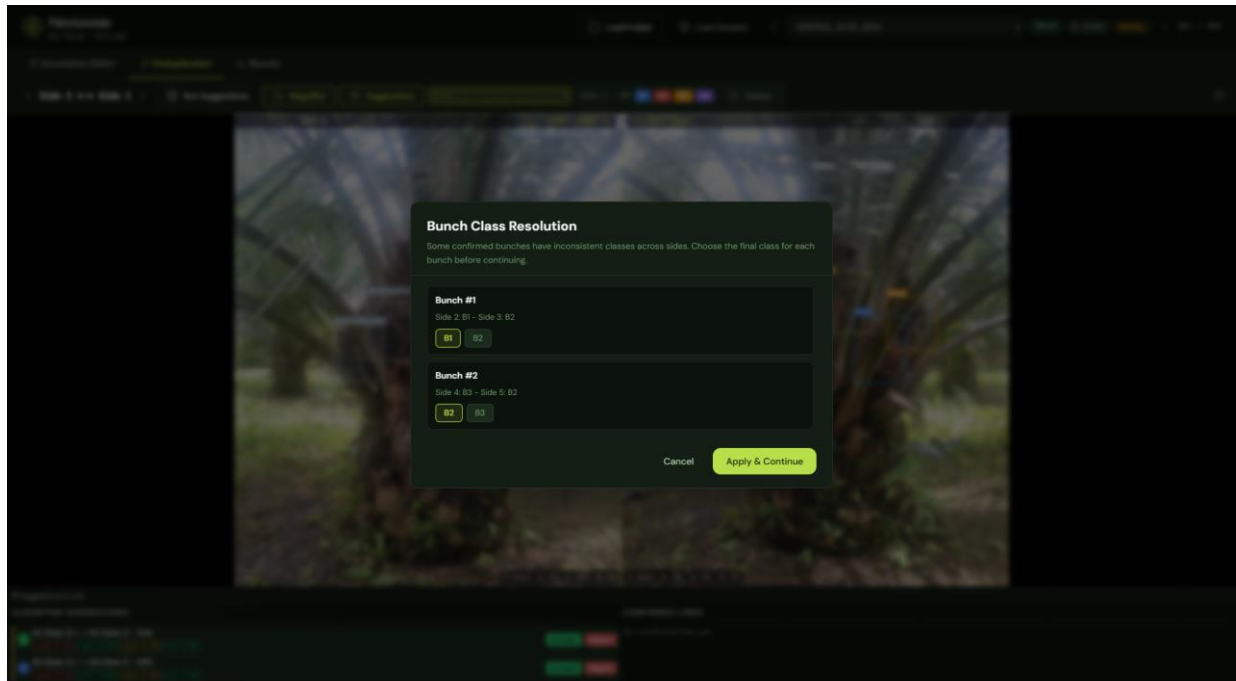


Gambar 18. Tampilan penerimaan saran algoritma menjadi confirmed link

2.16 RESOLUSI PERBEDAAN KELAS

Apabila bounding box yang sudah dihubungkan memiliki kelas yang berbeda, aplikasi akan menampilkan jendela Bunch Class Resolution sebelum hasil disimpan. Pengguna perlu memilih kelas final untuk setiap tandan yang mengalami perbedaan kelas, kemudian menekan Apply & Continue agar proses penyimpanan dapat dilanjutkan.

Langkah ini penting karena satu tandan unik hanya boleh memiliki satu kelas akhir. Dengan resolusi kelas, output JSON, label YOLO, CSV, dan identity JSON tetap konsisten.

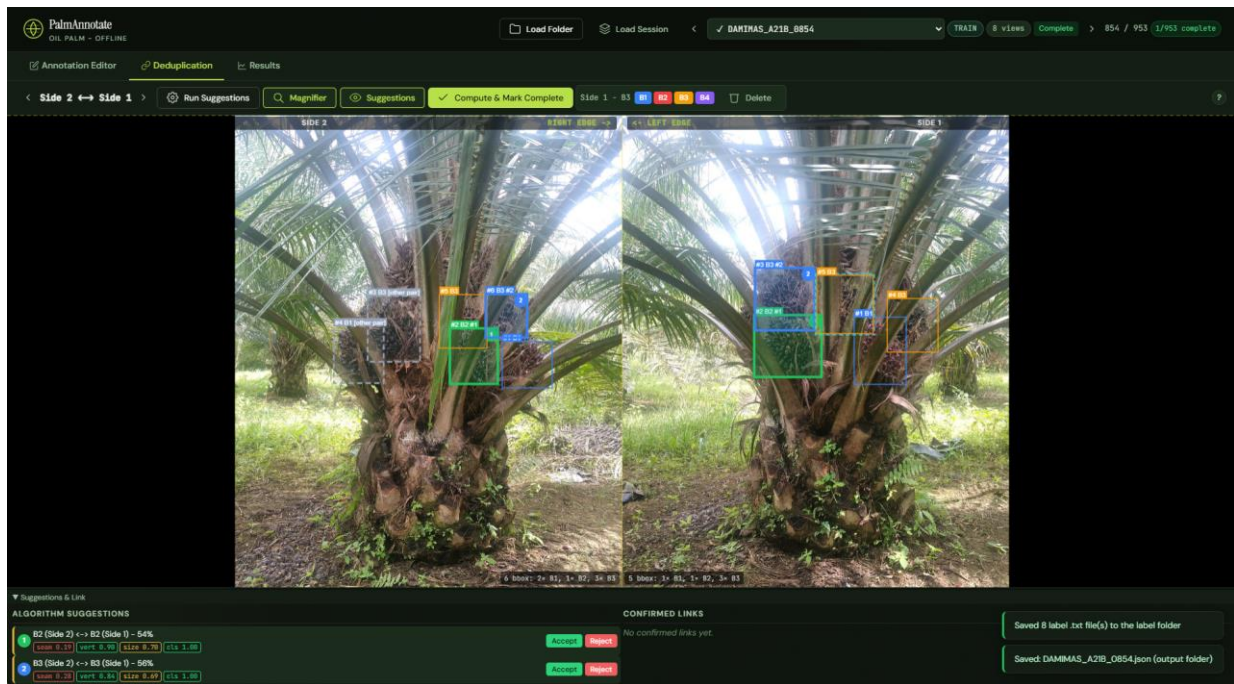


Gambar 19. Tampilan resolusi perbedaan kelas pada tandan yang terhubung

2.17 PERHITUNGAN DAN PENANDAAN SELESAI

Tombol Compute & Mark Complete digunakan untuk menghitung hasil akhir pada pohon yang sedang aktif sekaligus menandai pohon tersebut sebagai selesai. Tombol ini berbeda dari proses penyimpanan otomatis. Penyimpanan otomatis pada perpindahan pohon hanya berjalan untuk pohon yang berubah dan membutuhkan folder output yang dapat ditulis, sedangkan penandaan selesai menunjukkan bahwa pengguna telah secara eksplisit menghitung dan mengonfirmasi hasil pohon tersebut.

Setelah tombol ini ditekan, aplikasi menghitung jumlah deteksi mentah, hubungan antar sisi, kelas tandan, dan jumlah tandan unik. Aplikasi kemudian menulis output SawitMVC dengan schema version 4 dalam nama file {TREE_NAME}.json. Jika folder label YOLO dipilih, aplikasi juga menulis label terkoreksi dengan nama file asli pada folder split yang sama.

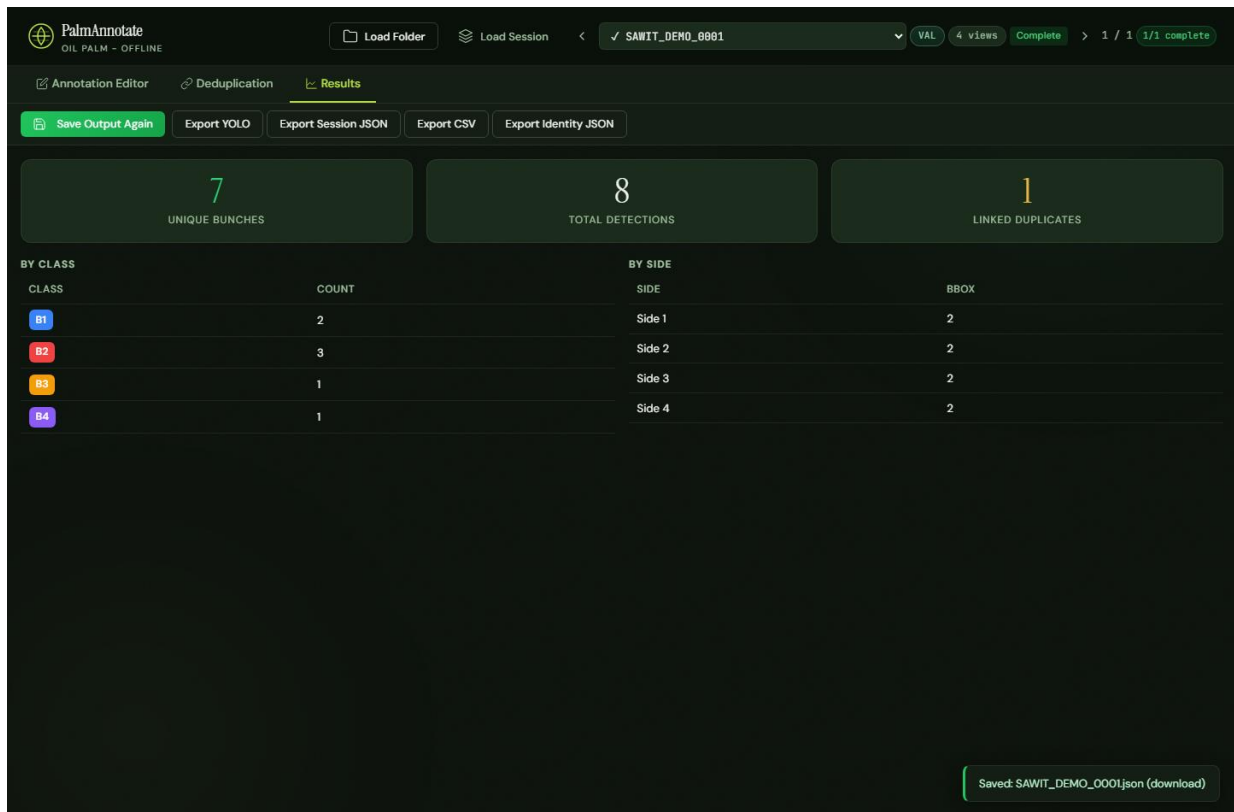


Gambar 20. Tampilan setelah tombol Compute & Mark Complete dijalankan

2.18 HASIL DAN EKSPOR DATA

Menu Results digunakan untuk melihat ringkasan hasil perhitungan dan menyimpan keluaran aplikasi. Pada menu ini tersedia tombol Save Output Again, Export YOLO, Export Session JSON, Export CSV, dan Export Identity JSON.

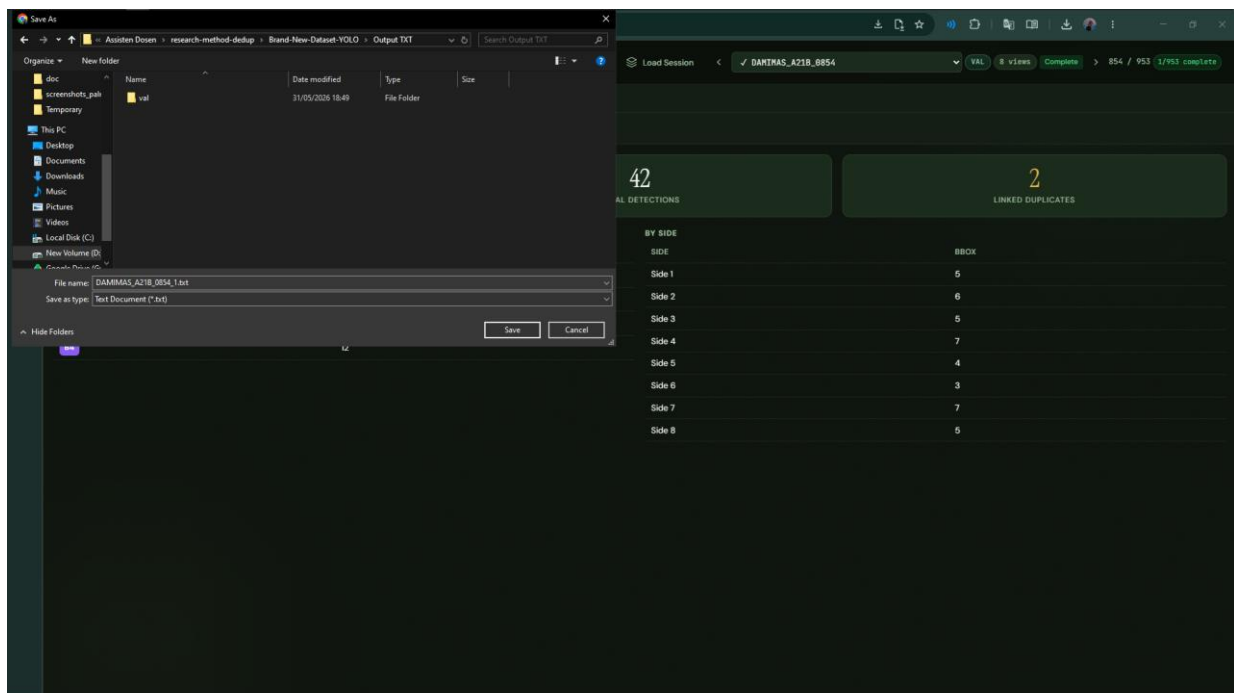
1. Save Output Again digunakan untuk menyimpan ulang output JSON tanpa melakukan perhitungan ulang.
2. Export YOLO digunakan untuk mengunduh label YOLO per sisi berdasarkan koreksi terbaru.
3. Export Session JSON digunakan untuk menyimpan sesi kerja agar dapat dibuka kembali.
4. Export CSV digunakan untuk mengunduh ringkasan hitungan per pohon.
5. Export Identity JSON digunakan untuk mengunduh daftar identitas tandan unik beserta anggota deteksinya.



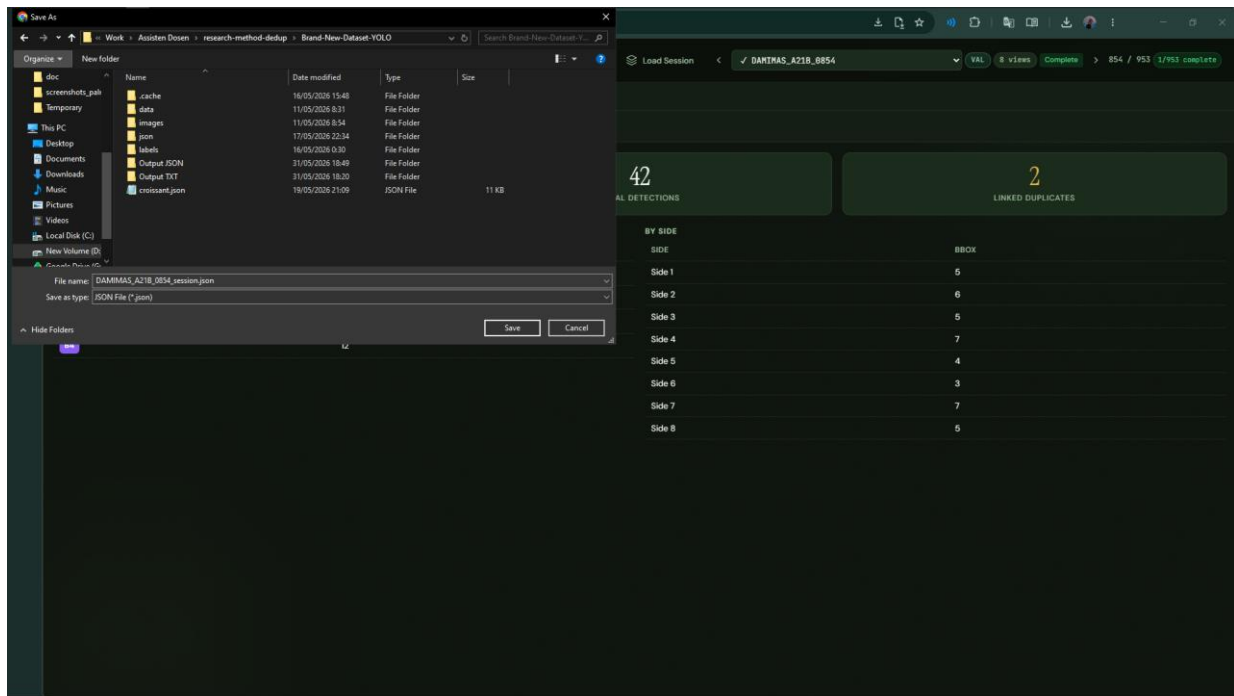
Gambar 21. Tampilan hasil perhitungan dan tombol ekspor data

2.19 EKSPOR MANUAL HASIL PEKERJAAN

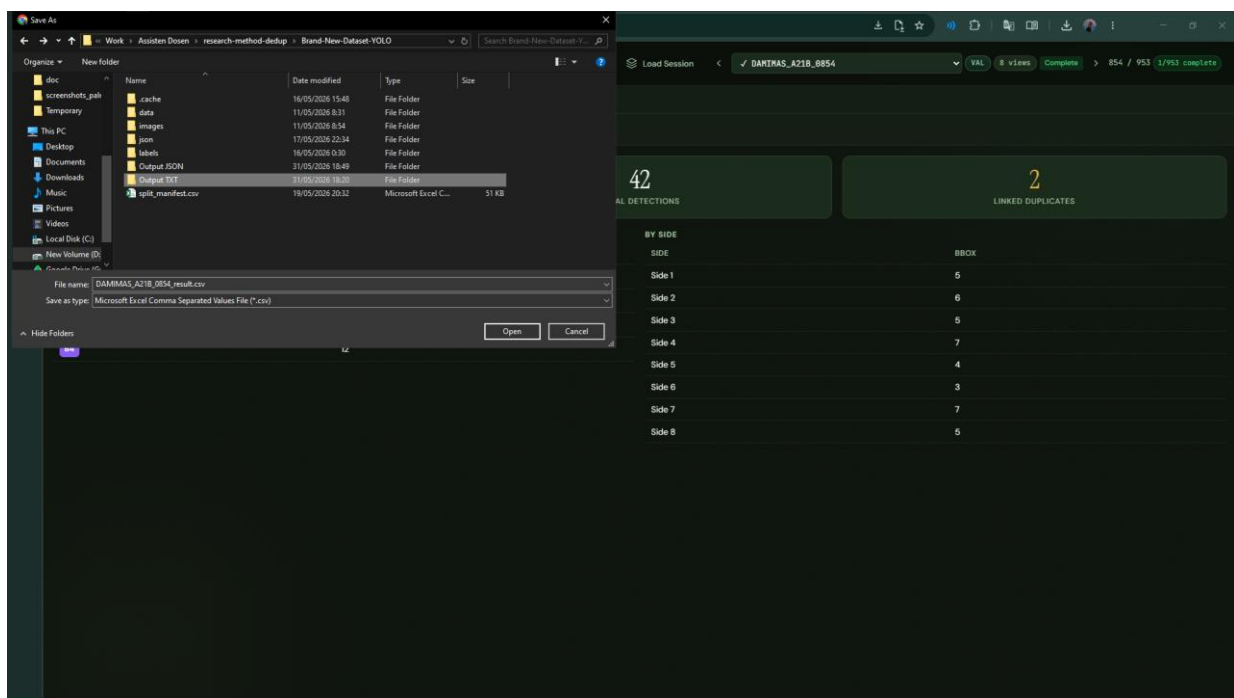
Selain penyimpanan output utama, pengguna dapat melakukan ekspor manual sesuai kebutuhan. Tombol ekspor digunakan ketika pengguna membutuhkan salinan label YOLO, data sesi, ringkasan CSV, atau identitas tandan unik.



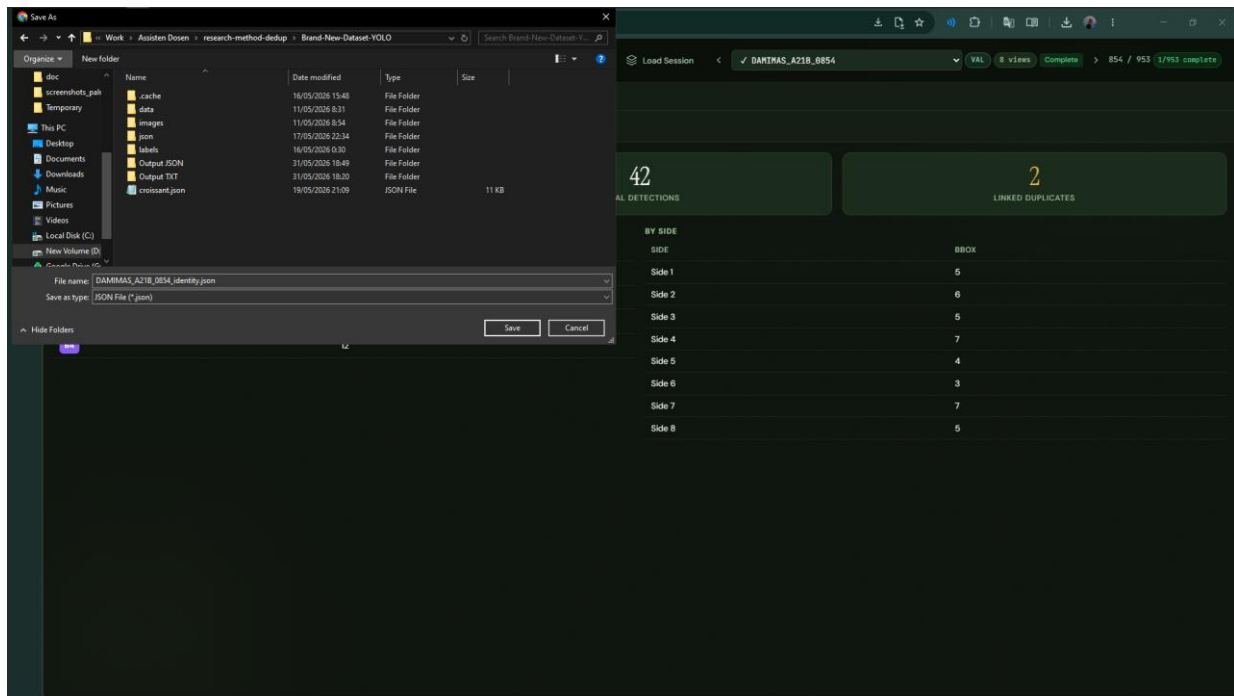
Gambar 22. Tampilan proses ekspor label YOLO



Gambar 23. Tampilan proses ekspor session JSON



Gambar 24. Tampilan proses ekspor ringkasan CSV



Gambar 25. Tampilan proses ekspor identity JSON

2.20 MELANJUTKAN PEKERJAAN SEBELUMNYA

Pengguna dapat melanjutkan pekerjaan sebelumnya dengan dua cara. Cara pertama adalah memuat folder dataset yang sama, memilih folder Output JSON yang sama, lalu memilih pohon yang sudah memiliki output pada dropdown navigasi. Cara kedua adalah menekan Load Session dan memilih satu file output JSON yang pernah disimpan.

Saat dataset dimuat, aplikasi dapat membaca label awal dari folder labels dan label terkoreksi dari folder Output TXT. Jika keduanya tersedia untuk file yang sama, label dari Output TXT digunakan sebagai prioritas karena dianggap sebagai hasil koreksi terbaru.

BAB 3. PENUTUP

Aplikasi "PalmAnnotate" membantu proses koreksi anotasi, deduplikasi antar sisi, perhitungan tandan unik, dan ekspor data hasil pengolahan citra kelapa sawit. Dengan alur kerja yang terstruktur, pengguna dapat memeriksa setiap citra, memperbaiki label, menghubungkan deteksi yang sama, serta menghasilkan data keluaran yang lebih rapi dan mudah ditelusuri.

Panduan ini diharapkan dapat membantu pengguna memahami fungsi utama aplikasi dan menjalankan proses anotasi secara konsisten. Ketelitian pengguna dalam memeriksa bounding box dan confirmed links tetap menjadi faktor penting agar hasil akhir yang diperoleh sesuai dengan kondisi data yang sebenarnya.